

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ЦІЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ

Мета заняття: дослідження особливостей процесу оцінювання відносної значущості цілей функціонування об'єктів та процесів в системах.

Хід роботи:

Завдання 1. Відповісти (або продовжити фразу) на теоретичні питання:

- Два підходи до системного аналізу, які історично виникли – це:

МФПС (методи формалізованого подання систем) - базується на застосуванні формальних математичних прийомів і методів, зокрема моделюванні, теорії оптимізації, дослідження операцій, математико - статистичних методів та апроксимації даних;

МІДФ (методи, що спрямовані на активізацію застосування інтуїції та досвіду фахівців) - «неформалізований», в основі якого лежить логіка системного аналізу на основі принципів системного підходу.

- Компоненти системного аналізу:
 - ціль (цільова функція);
 - шляхи досягнення цілі (методи, алгоритми, технології, програми);
 - необхідні ресурси (умови–обмеження).
- Назовіть етапи системного аналізу:
 - Етап формулювання проблеми, задачі;
 - Етап визначення та формулювання цілей;
 - Етап визначення наявних ресурсів для досягнення цілей;
 - Етап генерації альтернатив та сценаріїв (шляхів, способів, методик) досягнення поставлених цілей;
 - Етап вибору оптимальної альтернативи.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Семенчук О.А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Бродський Ю.Б.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								4
Затверд.							ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1	

- Метод дерева цілей – це метод побудови ієрархічної структури цілей, тобто послідовний поділ розв’язуваної проблеми. на її частини, підпроблеми.
- Пояснити методику побудови дерева цілей.

Процес обґрунтування та постановки цілей є важливим етапом системного аналізу і за суттю складає його предмет дослідження. Представимо методику побудови дерева цілей у вигляді схеми послідовних процедур:

- Складання початкового каталогу цілей;
- Побудова цільової моделі у вигляді графа;
- Визначення пріоритетів цілей;
- Проведення логічного аналізу графа;
- Аксіоматизація цільової моделі.

Завдання 2. Розглянути метод оцінювання пріоритету цілей шляхом послідовного уточнення експертних оцінок.

Завдання 3. Вибрати (запропонувати) будь яку систему (процес), виділити цілі (достатньо 6-7 цілей) та оцінити їх пріоритетність за розглянутою методикою. Значення вагомості v_i обрати самостійно.

1. Упорядкуємо цілі:

Нехай деяка людина хоче переїхати до Штатів і ставить перед собою наступні цілі:

Q_1 - Отримати довідку про постійне проживання;

Q_2 - Знайти роботу;

Q_3 - Знайти житло;

Q_4 - Перевезти сім'ю за кордон

Q_5 - Покращити знання мови;

Q_6 - Адаптуватися до культури;

2. Надаємо значення вагомості:

$Q_1 \Rightarrow v_1 = 1;$

$Q_2 \Rightarrow v_2 = 0.5;$

$Q_3 \Rightarrow v_3 = 0.4;$

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР5	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

$$Q_4 \Rightarrow v_4 = 0.4;$$

$$Q_5 \Rightarrow v_5 = 0.3;$$

$$Q_6 \Rightarrow v_6 = 0.2;$$

3. Оцінимо важливість цілі Q_1 відносно всіх інших.

Нехай досягнення цілі Q_1 і всіх інших однаково важливе:

$$v_1 = v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6 = 1.8$$

4. Розглядаємо ряд без першої цілі, тобто порівнюються Q_2 та $\sum_{i=3}^6 Q_i$

$$v_2 < v_3 + v_4 + v_5 + v_6; 0.5 < 1.3.$$

Визнаємо це відношення вірним.

Далі порівнюємо Q_2 та $Q_3 + Q_4 + Q_5$:

$$0.5 < 1.1$$

$v_2 < v_3 + v_4 + v_5$ - відношення вірне.

Далі порівнюємо Q_2 та $Q_3 + Q_4$:

$$0.5 < 0.8$$

$v_2 < v_3 + v_4$ - дана оцінка для Q_2 занижена, тому доцільно буде призначити значення $v_2 = 0.7$

5. Аналогічно устанолюємо значення інших v_i .

$$Q_3 \text{ та } \sum_{i=4}^6 Q_i: v_3 = 0.4 < 0.9 = v_4 + v_5 + v_6.$$

Нехай оцінка для Q_3 також занижена, тому надаємо їй нове значення $v_3 = 0.7$.

Далі порівняємо Q_4 та $Q_5 + Q_6$

$$v_4 = 0.4 < 0.5 = v_5 + v_6.$$

Нехай оцінка для Q_4 також занижена, тому надаємо їй нове значення $v_4 = 0.5$ і перерахуємо суму $v_5 + v_6 = v_4 = 0.5$:

$$\frac{v_5}{0.5} = \frac{0.3}{0.5} = \frac{0.3 \cdot 0.5}{0.5} = 0.30;$$

$$\frac{v_6}{0.5} = \frac{0.2}{0.5} = \frac{0.2 \cdot 0.5}{0.5} = 0.20.$$

Порівняємо Q_5 та Q_6 :

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР5	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$v_5 = 0.30 > 0.20 = v_6$ — відношення вірне.

Оскільки пріоритетні значення v_i деяких цілей змінились, то необхідно змінити значення v_1 :

$v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6 = 0.7 + 0.7 + 0.5 + 0.30 + 0.20 = 2.4$, тому $v_1 = 2.4$.

6. Після нормування значень v_i отримаємо кінцевий результат:

Q_i	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	$\sum_i Q_i$
v_i	2.4	0.7	0.7	0.5	0.30	0.20	4.8
v'_i	0.5	0.15	0.15	0.10	0.06	0.04	1

Висновок: в результаті виконання цієї лабораторної роботи я дослідив особливості процесу оцінювання відносної значущості цілей функціонування об'єктів та процесів в системах. Було застосовано метод послідовного уточнення експертних оцінок для визначення пріоритету цілей розробленої системи. Найбільший пріоритет отримало отримання дозволу на постійне проживання (Q_1 , $v'_1 = 0.5$), що підтверджує явну важливість цієї цілі для успішної імміграції.